

一次予選（第1回）解説

2024年9月16日・情報オリンピック日本委員会

第24回日本情報オリンピック 一次予選（第1回）

問題 1鉛筆 2 (Pencils 2)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

`A` の値を標準入力から受け取り、`A` を `5` で割った商を出力すれば良い。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2024/2025-yo1/2025-yo1a-t1-review.html>

問題 2 散歩 (Walking)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

整数の入力，足し算，掛け算，割り算，条件分岐，および整数の出力ができれば解くことのできる問題である。

- X が偶数ならば，行動 A，行動 B は $X \div 2$ 回ずつ行われるため，移動する距離は $3 \times X \div 2 + (-2) \times X \div 2 = (X \div 2) \text{ m}$ となる。
- X が奇数ならば，行動 A，行動 B はそれぞれ $(X+1) \div 2$ 回， $(X-1) \div 2$ 回行われるため，移動する距離は $3 \times (X+1) \div 2 + (-2) \times (X-1) \div 2 = (X+5) \div 2 \text{ m}$ となる。

条件分岐により X の偶奇で場合分けをし，上述の値を出力すればよい (C++ による解答例を参照)。

また，整数の切り捨て除算を用いると X の偶奇に依らない形で移動距離を表すことができ，

$$\begin{aligned} & 3 \times \lceil X \div 2 \rceil + (-2) \times \lceil X \div 2 \rceil \\ &= 3 \times \lfloor (X+1) \div 2 \rfloor + (-2) \times \lfloor X \div 2 \rfloor \end{aligned}$$

を出力することでも正解となる (Python による解答例を参照)。ここで， $\lceil x \rceil$ は x 以上の最小の整数を， $\lfloor y \rfloor$ は y 以下の最大の整数を表す。

一般に，整数 a, b ($b \geq 1$) について $\lceil a \div b \rceil = \lfloor (a+b-1) \div b \rfloor$ となることは，切り捨て除算によりプログラムを簡潔にするテクニックとして覚えておいて損はない。

このほか，行動 A，B 合わせて k ($1 \leq k \leq X$) 回目の行動において， k が奇数ならば行動 A を， k が偶数ならば行動 B を行うことに注目し， $k = 1, 2, \dots, X$ についてループ処理を行うことでも正解を得ることができる。

原文： <https://www2.ioi-jp.org/joi/2024/2025-yo1/2025-yo1a-t2-review.html>

問題 3OIJ (OIJ)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

与えられた文字列を前から順番に見て行って置換する。

J, 0, I をそれぞれ 0, I, J へと置換すればよい。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2024/2025-yo1/2025-yo1a-t3-review.html>

問題 4どら焼き (Dorayaki)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

全ての餡と皮の組み合わせを全探索し、各組み合わせについてどら焼きの美味しさの値を計算すればよい。

餡 i ($1 \leq i \leq N$) と皮 j ($1 \leq j \leq M$) でどら焼きを作るとき、美味しさは以下のように計算できる：

$$(A_i + B_j) \times \max(A_i, B_j)$$

原文： <https://www2.ioi-jp.org/joi/2024/2025-yo1/2025-yo1a-t4-review.html>

出典：情報オリンピック日本委員会「第24回日本情報オリンピック JOI 2024/2025 一次予選競技課題」。原資料は CC BY-SA 4.0 で提供されています。本PDFは各解説ページを回次・問題順に再構成したものです。

<https://www2.ioi-jp.org/joi/2024/2025-yo1/>

一次予選（第2回）解説

2024年10月27日・情報オリンピック日本委員会

第24回日本情報オリンピック 一次予選（第2回）

問題 1 徒競走 (Footrace)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

ビ太郎は T 秒間，一定の秒速 V m で走る．よって T と V の積を出力すれば良い．

原文： <https://www2.ioi-jp.org/joi/2024/2025-yo1/2025-yo1b-t1-review.html>

問題 2 鉄道旅行 3 (Railway Trip 3)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

P と Q の大小で場合分けが必要である。

$Q > P$ の場合、はじめの P km は 1 km あたり A 円、それ以降の $Q-P$ km は 1 km あたり B 円であるから、運賃は $P \times A + (Q-P) \times B$ 円である。

$Q \leq P$ の場合、 Q km 通して 1 km あたり A 円であるから、運賃は $Q \times A$ 円である。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2024/2025-yo1/2025-yo1b-t2-review.html>

問題 3じゃんけん (Rock-Scissors-Paper)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

for 文を用いてじゃんけんでどちらが勝ったかを順に調べていけばよい。1 回のじゃんけんにおける 2 人の出した手は 4 通りなので、if 文や else 文で場合分けすればじゃんけんでどちらが勝ったかを調べることができる。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2024/2025-yo1/2025-yo1b-t3-review.html>

問題 4 三角足し算 (Triangle Addition)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

1 回操作をする度に数列の長さは 1 ずつ減っていくので、操作は $N-1$ 回繰り返されることとなる。

問題文を数式で表してみる。

i 回 ($0 \leq i \leq N-1$) 回目の操作で黑板に書き加えられる数列を A_i とすると、 $1 \leq i \leq N-1$ について、 $\text{len}(A_{i-1})$ を数列 A_{i-1} の長さとして、

$$(A_i)_j = (A_{i-1})_j + (A_{i-1})_{j+1} \\ (1 \leq j \leq \text{len}(A_{i-1}) - 1)$$

となる。

要するに、実装としては、

1. 今黑板に書かれている数列を保持した配列を用意する
2. 配列の隣り合う整数を足して、長さが 1 短い新しい数列を作る
3. 新しく作った数列を出力する
4. 黑板に書かれている数列を保持した配列を更新する

という方針になる。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2024/2025-yo1/2025-yo1b-t4-review.html>

出典：情報オリンピック日本委員会「第24回日本情報オリンピック JOI 2024/2025 一次予選競技課題」。原資料は CC BY-SA 4.0 で提供されています。本PDFは各解説ページを回次・問題順に再構成したものです。

<https://www2.ioi-jp.org/joi/2024/2025-yo1/>

一次予選（第3回）解説

2024年11月18日・情報オリンピック日本委員会

第24回日本情報オリンピック 一次予選（第3回）

問題 1所持金 (Money On Me)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

`A`, `B` の値を標準入力から受け取り, `1 000 × A + 10 000 × B` を出力すればよい.

原文 : <https://www2.ioi-jp.org/joi/2024/2025-yo1/2025-yo1c-t1-review.html>

問題 2 ブラックジャック (Blackjack)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

`A`, `B`, `C` の値を標準入力から受け取り, `A + B + C` が 21 以下となるか求めればよい.

原文 : <https://www2.ioi-jp.org/joi/2024/2025-yo1/2025-yo1c-t2-review.html>

問題 3 いずれか片方 (Either, but Not Both)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

整数の入力，足し算，割り算，条件分岐，整数の出力，および決まった数ではない回数だけ繰り返しを行う処理ができれば解くことのできる問題である．

はじめに，カウンタ変数 `cnt` を `0` で初期化する．

その後，for 文を用いて `i = 1, 2, ..., N` とし，各 `i` について

- `A` で割り切れるが，`B` で割り切れない
- `B` で割り切れるが，`A` で割り切れない

のいずれかであるならば `cnt` に `1` を加算する．

最終的に得られた `cnt` が求める個数であるため，これを出力する (C++ による解答例)．

この問題で与えられる `N` の制約の範囲では上述の方針で十分高速に答えを求めることができるが，熱心な読者のために，より大きな `N` についても高速に動作する方針を以下に示しておく．

はじめに，先に挙げた解答例の計算量は $O(N)$ である，すなわち，プログラムは `N` に比例した回数だけ計算処理を行うことになる．プログラムの実行にかかる時間は計算処理の回数におよそ比例するため，`N` が 10^{18} ほどに大きい値を取りうる場合，実行には膨大な時間がかかってしまう．

計算処理の回数が `N` に比例するのは for 文によるループがボトルネックとなっているため，このループを用いずに問題を解くことを考える．

具体的には，`1` 以上 `N` 以下の整数のうち，

- 「`A` で割り切れるが `B` で割り切れないもの」の個数は「`A` で割り切れるもの」の個数から「`A` と `B` の両方で割り切れるもの」の個数を引いたものに等しい
- 「`B` で割り切れるが `A` で割り切れないもの」の個数は「`B` で割り切れるもの」の個数から「`A` と `B` の両方で割り切れるもの」の個数を引いたものに等しい

ことを利用する．

`1` 以上 `N` 以下の整数のうち，

- 「`A` で割り切れるもの」の個数は $N \div A$ の小数点以下切り捨てにより

- 「 B で割り切れるもの」の個数は $N \div B$ の小数点以下切り捨てにより
- 「 A と B の両方で割り切れるもの」の個数は $N \div \text{lcm}(A, B)$ の小数点以下切り捨てにより

求められる (ここで, $\text{lcm}(A, B)$ は A , B の最小公倍数を表す) .

ここに, $\text{lcm}(A, B) = (A \times B) \div \text{gcd}(A, B)$ (ここで $\text{gcd}(A, B)$ は A , B の最大公約数を表す) であることに注意すると, 多くの言語に実装されている $\text{gcd}(A, B)$ 関数を用いることで, $\text{lcm}(A, B)$ は非常に高速に求めることができる (具体的には $\log(\max(A, B))$ に比例した計算量. 詳しくは「ユークリッドの互除法」と調べてみるとよい.).

多くの言語に実装されている整数切り捨て除算を用いると, Python による解答例のような実装となる.

原文: <https://www2.ioi-jp.org/joi/2024/2025-yo1/2025-yo1c-t3-review.html>

問題 4周期文字列 (Cycle String)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

周期を構成する文字列の長さの候補 m ($1 \leq m < N$) ごとに、実際に S が自身の先頭 m 文字の繰り返しで得られるか判定すれば良い。

繰り返しになっているかの判定には、具体的に以下の方法が挙げられる。

- S の先頭 m 文字を $N \div m$ 回繋げた文字列を実際に作り、 S と一致するか判定する。
- i ($1 \leq i \leq N-m$) 文字目について、 $i+m$ 文字目と一致するか判定する。

前者を実装したのが Python の解答例、後者を実装したのが C++ の解答例である。

なお、 N で割り切れない m についても判定してしまった場合、後者は `abccabccab` のような文字列に対しても $m=3$ で周期的であると判定してしまうので注意すること。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2024/2025-yo1/2025-yo1c-t4-review.html>

出典：情報オリンピック日本委員会「第24回日本情報オリンピック JOI 2024/2025 一次予選競技課題」。原資料は CC BY-SA 4.0 で提供されています。本PDFは各解説ページを回次・問題順に再構成したものです。

<https://www2.ioi-jp.org/joi/2024/2025-yo1/>